

坐标与画笔移动知识点复习

坐标 · goto 移动 · penup 抬笔 · pendown 落笔



01 学习坐标的概念

02 了解坐标的运用

03 掌握画笔移动到指定坐标的方法

1 核心知识点

goto() ['gəʊ tu:] 去 (某处)

- 用 **goto()** 把画笔移动到指定的**坐标位置**
- 括号里写 **(x, y)** 两个数字，分别是横、纵坐标
- 移动时会**留下画线**（除非先抬笔）
- 是 turtle 库里**最常用的**动作函数之一

```
import turtle
turtle.goto(300, 200) # 移动到坐标
turtle.done()
```

penup() [penʌp] 抬笔

- 让画笔**抬起来**，移动时不再画线
- 想“跳”到别处再画，先调用 **penup()**
- 常与 **goto()** 搭配：抬笔 → 移动 → 落笔
- 不抬笔直接 goto 会留下一条**连线**

```
import turtle
turtle.penup() # 抬笔
turtle.goto(300, 200) # 移动不画线
turtle.done()
```

pendown() [pendaʊn] 落笔

- 让画笔落下去，之后移动就会画线
- 一般在 penup() + goto() 之后调用
- 和 penup() 是一对相反的动作
- 漏掉 pendown() 图形会“画不出来”

```
import turtle
turtle.penup()
turtle.goto(300, 200)
turtle.pendown()          # 落笔，
turtle.done()
```

dot() [dot] 点

- 在当前位置画一个实心圆点
- 括号里可写 dot(直径, "颜色")
- 比如 dot(60, "yellow") 画一个黄色大点
- 常用来画眼睛、按钮等小圆点

```
import turtle as t
t.penup()
t.goto(-40, 10)
t.pendown()
t.dot(60, "yellow")      # 画一个黄色点
t.done()
```

seth() [set] 设置方向

- seth() 是 setheading 的简写，设置海龟朝向
- 括号里写角度：0 朝右，90 朝上，270 朝下
- 改变方向后再 forward() 会朝新方向走
- 不影响位置，只改变头朝向

```
import turtle as t
t.seth(270)               # 方向朝下
t.forward(60)             # 向下画 60
t.done()
```

💡 坐标小常识：屏幕正中心是 (0,0)，向右 x 变大，向上 y 变大，向左、向下则为负数。

💡 抬笔与落笔：penup() 之后移动不画线，想画之前一定要 pendown() 落笔，否则图形“消失”。

💡 **顺序结构**：程序从上往下一行一行执行。先 `penup()` → `goto()` 跳位置 → 再 `pendown()` 落笔画，顺序不能乱。

2 本课英文单词表

turtle ['tɜ:tl] 海龟

goto ['gəʊ tu:] 去 (某处)

penup [penʌp] 抬笔

pendown [pendaʊn] 落笔

dot [dot] 点

yellow ['jeləʊ] 黄色

red [red] 红色

done [dʌn] 完成

3 程序参考 · 超级英雄武器铺

绘制连线子弹 连线子弹 · goto + 颜色

- 1 第一步：设置画笔颜色为 yellow
- 2 第二步：依次 goto 到各坐标点连线
- 3 第三步：回到起点闭合图形
- 4 第四步：done() 收工

```
import turtle as t
t.pencolor("yellow")      # 画笔黄色
t.goto(0, 50)             # 连到 (0,50)
t.goto(150, 50)           # 连到 (150,50)
t.goto(250, 0)            # 连到 (250,0)
t.goto(150, -50)          # 连到 (150,-50)
t.goto(0, -50)            # 连到 (0,-50)
t.goto(0, 0)              # 回到起点
t.done()
```

运行结果



 yellow 粗细 1 · 长度 50

 yellow 粗细 1 · 长度 150

 yellow 粗细 1 · 长度 112

 yellow 粗细 1 · 长度 112

 yellow 粗细 1 · 长度 150

 yellow 粗细 1 · 长度 50

👁️ 绘制超人眼睛 超人眼睛 • penup + dot

1 第一步：抬笔，移动到左眼位置 (-40,10)

2 第二步：落笔，画一个黄色圆点
`dot(60,"yellow")`

3 第三步：同样方法画右眼 (40,10)

```
# 左眼
t.penup()
t.goto(-40, 10)
t.pendown()
t.dot(60, "yellow")      # 左眼：黄色圆点

# 右眼
t.penup()
t.goto(40, 10)
t.pendown()
t.dot(60, "yellow")      # 右眼：黄色圆点
```

运行结果



■ 左眼 yellow dot 直径 60

■ 右眼 yellow dot 直径 60



绘制头饰

头饰 • penup + seth + forward

1 第一步：红色画笔，粗细 20

2 第二步：抬笔移动到 (0,110)

3 第三步：落笔，方向朝下 (seth 270)，前进 60

```
t.pencolor("red")           # 红色画笔
t.pensize(20)               # 粗细 20
t.penup()
t.goto(0, 110)              # 跳到头饰起点
t.pendown()
t.seth(270)                 # 方向朝下
t.forward(60)               # 向下画 60
```

运行结果



red 粗细 20 · 长度 60